

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №1
«УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ»

Студент: **Загайнов А.А.**

Поток: **ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2**

Вариант: **24**

Преподаватели: **Перегудин А.А., Пашенко А.В.**

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание 1. Исследование управляемости	3
1.1. Матрица управляемости (критерий Калмана)	3
1.2. Собственные числа и критерий Хаутуса	3
1.3. Жорданова форма	4
1.4. Грамиан управляемости	4
1.5. Закон управления и моделирование	5
1.6. Выводы	5
2. Задание 2. Еще одно исследование управляемости	6
2.1. Матрица управляемости и управляемое подпространство	6
2.2. Собственные числа и критерий Хаутуса	6
2.3. Жорданова форма	7
2.4. Грамиан управляемости	7
2.5. Управление и моделирование	7
2.6. Выводы	8
3. Задание 3. Исследование наблюдаемости	8
3.1. Матрица наблюдаемости (критерий Калмана)	9
3.2. Собственные числа и критерий Хаутуса	9
3.3. Жорданова форма	10
3.4. Грамиан наблюдаемости	10
3.5. Поиск начальных условий	10
3.6. Выводы	11
4. Задание 4. Еще одно исследование наблюдаемости	11
4.1. Матрица наблюдаемости	11
4.2. Собственные числа и критерий Хаутуса	12
4.3. Жорданова форма	12
4.4. Грамиан наблюдаемости	12
4.5. Поиск начальных условий	12
4.6. Выводы	13
5. Задание 5. Исследование управляемости по выходу	13
5.1. Жорданова форма	14
5.2. Управляемость и наблюдаемость собственных чисел	14
5.3. Матрица управляемости по выходу	14
5.4. Анализ результата	15
5.5. Обеспечение управляемости по выходу	15
5.6. Моделирование	15
5.7. Выводы	15

6. Выводы по работе	16
---------------------------	----

1. Задание 1. Исследование управляемости

В первом задании рассматривается система в пространстве состояний:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Вспомним, что система полностью управляема по состоянию, если из нулевых начальных условий можно попасть в любую точку $x_f \in \mathbb{R}^n$ за конечное время.

Наши матрицы варианта 24:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1.1. Матрица управляемости (критерий Калмана)

Множество достижимых состояний совпадает с образом матрицы управляемости:

$$U = (B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B)$$

Для $n = 3$ вычислим:

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ -15 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$A^2B = A \cdot (AB) = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -17 \\ -15 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 83 \\ 51 \\ -47 \end{pmatrix}$$

$$U = (B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} -1 & -17 & 83 \\ 3 & -15 & 51 \\ 1 & 11 & -47 \end{pmatrix}$$

$$\det(U) = 576 \neq 0 \Rightarrow \text{rank}(U) = 3$$

$\text{rank}(U) = n = 3$ — матрица полного ранга, образ совпадает с $\mathbb{R}^3$. Система полностью управляема.

1.2. Собственные числа и критерий Хаутуса

По критерию Хаутуса (ПБХ): собственное число λ_i управляемо тогда и только тогда, когда $\text{rank}(\lambda_i I - A \ B) = n$.

Собственные числа из $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\lambda_i \in \{-3.0000-2.0000j, -3.0000+2.0000j, -1.0000+0.0000j\}$$

Комплексная пара $\lambda_{\{1,2\}} = -3 \pm 2i$ и вещественное $\lambda_3 = -1$. Все в левой полуплоскости — система устойчива.

Матрицы Хаутуса:

$$H(\lambda_1) = \begin{pmatrix} -6-2i & 6 & -4 & -1 \\ -4 & 2-2i & -4 & 3 \\ 4 & -4 & 2-2i & 1 \end{pmatrix}$$

$$H(\lambda_2) = \begin{pmatrix} -6 + 2i & 6 & -4 & -1 \\ -4 & 2 + 2i & -4 & 3 \\ 4 & -4 & 2 + 2i & 1 \end{pmatrix}$$

$$H(\lambda_3) = \begin{pmatrix} -4 & 6 & -4 & -1 \\ -4 & 4 & -4 & 3 \\ 4 & -4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Ранги: 3, 3, 3. Все равны $n = 3$ — все собственные числа управляемы.

1.3. Жорданова форма

Замена $\hat{x} = P^{-1}x$ приводит систему к вещественной жордановой форме:

$$\dot{\hat{x}} = \underbrace{P^{-1}AP}_J \hat{x} + \underbrace{P^{-1}B}_{\hat{B}} u$$

Управляемость в жордановой форме: элементы $\hat{B}$ для каждого жорданова блока не равны нулю.

Собственный вектор для $\lambda = -1$: из $(A + I)v = 0$ получаем $v = (1, 0, -1)^T$.

Собственный вектор для $\lambda = -3 + 2i$: из $((-3 + 2i)I - A)v = 0$ получаем $v = (3 + i, 2, -2)^T$.

Матрица перехода из $\text{Re}(v)$, $\text{Im}(v)$ и вещественного вектора:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & -0.5 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$J = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Блок 2×2 для пары $-3 \pm 2i$ и отдельный элемент -1 .

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & -0.5 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ -1.5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Все элементы $\hat{B}$ ненулевые — все моды управляемы.

1.4. Грамиан управляемости

$$W_{c(t_1)} = \int_0^{t_1} e^{A\tau} B B^T e^{A^T \tau} d\tau$$

Система полностью управляема тогда и только тогда, когда $W_{c(t_1)}$ положительно определён.

При $t_1 = 3$:

$$W_{c(3)} = \begin{pmatrix} 8.7879 & -0.5077 & -7.4725 \\ -0.5077 & 0.8077 & 0.3923 \\ -7.4725 & 0.3923 & 6.3879 \end{pmatrix}$$

Собственные числа: $15.1847+0.0000j$, $0.0184+0.0000j$, $0.7804+0.0000j$. Все строго положительны — грамиан невырожден.

1.5. Закон управления и моделирование

Оптимальное по энергии управление, переводящее систему из $x(0) = 0$ в x_1 за время $t_1 = 3$:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(t_1) x_1$$

Подстановкой в интеграл свёртки проверяется, что $x(t_1) = x_1$.

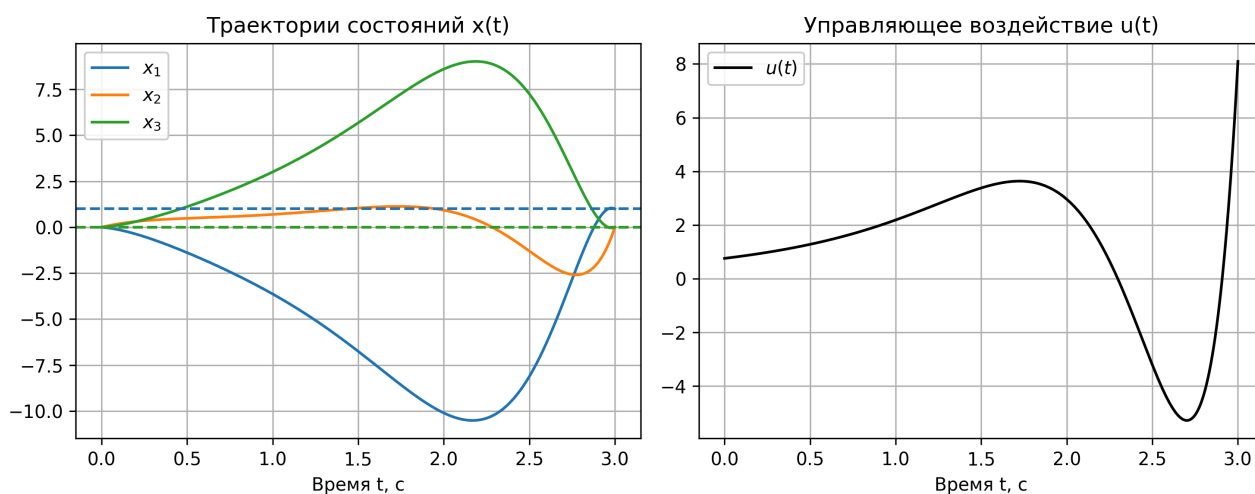


Рис. 1. Результат моделирования: состояние и управление.

В момент $t_1 = 3$ компоненты $x(t)$ точно достигают $x_1 = (1, 0, 0)^T$.

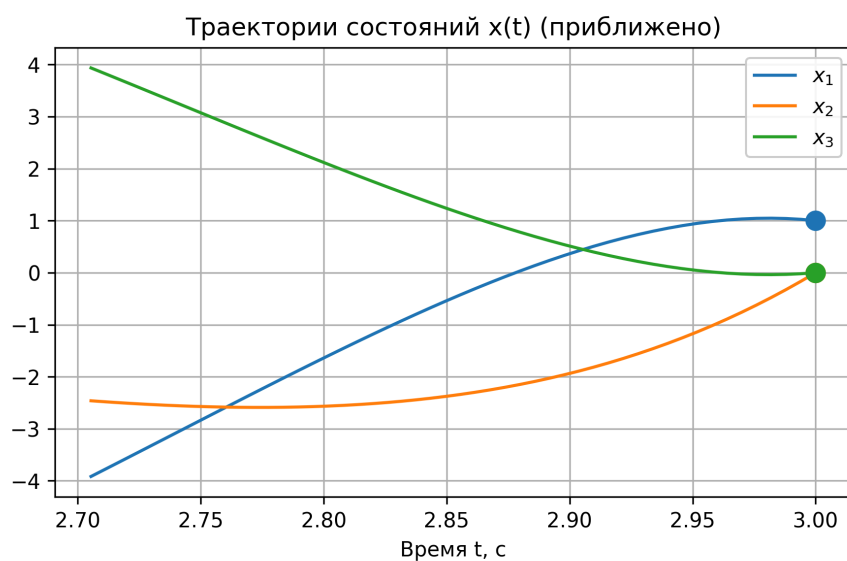


Рис. 2. Результат моделирования с приближением.

Ошибка $e = x(t_1) - x_1$: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Норма: 3.64×10^{-8} .

1.6. Выводы

Все четыре критерия — Калман, Хаутус, жорданова форма, грамиан — дали одинаковый результат как мы и ждали. Система полностью управляема! Программное управление перевело систему в заданную точку.

2. Задание 2. Еще одно исследование управляемости

Та же матрица A , но новая матрица входа B и две целевые точки:

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_{1'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_{1''} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.1. Матрица управляемости и управляемое подпространство

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$A^2B = A \cdot (AB) = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -31 \\ -24 \\ 24 \end{pmatrix}$$

$$U = (B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -31 \\ 0 & 4 & -24 \\ 0 & -4 & 24 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = 2 < n = 3$$

Система неполностью управляема. Управляемое подпространство $\mathcal{R} = \text{Im}(U)$ — двумерная плоскость в $\mathbb{R}^3$.

Точка достижима тогда и только тогда, когда $\text{rank}(U \mid x_f) = \text{rank}(U)$:

- $\text{rank}(U \mid x_{1'}) = 3 \neq 2$ — точка $x_{1'}$ не принадлежит $\mathcal{R}$
- $\text{rank}(U \mid x_{1''}) = 2 = 2$ — точка $x_{1''}$ принадлежит $\mathcal{R}$

Берём $x_{1''}$ как целевую для нас.

2.2. Собственные числа и критерий Хаутуса

Собственные числа те же: $\lambda_i \in \{-3.0000-2.0000j, -3.0000+2.0000j, -1.0000+0.0000j\}$. Матрицы Хаутуса для новой B :

$$H(\lambda_1) = \begin{pmatrix} -6-2i & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 2-2i & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 2-2i & 0 \end{pmatrix}$$

$$H(\lambda_2) = \begin{pmatrix} -6+2i & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 2+2i & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 2+2i & 0 \end{pmatrix}$$

$$H(\lambda_3) = \begin{pmatrix} -4 & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 4 & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранги соответственно: 3, 3, 2.

$\text{rank}(H(\lambda_3)) = 2 < 3$ — $\lambda_3 = -1$ неуправляемо. Мода $e^{\{-t\}}$ не возбуждается входом через $B = (1, 0, 0)^T$. Комплексная пара $-3 \pm 2i$ управляема.

Неуправляемое $\lambda_3 = -1$ в левой полуплоскости, поэтому система стабилизируема.

2.3. Жорданова форма

Жорданова форма та же, что в Задании 1:

$$J = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & -0.5 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Третий элемент $\hat{B}$ (блок $\lambda = -1$) равен нулю — мода неуправляема. В комплексном блоке $\hat{B}_2 = 1 \neq 0$ — пара управляема. Согласуется с Хаутусом.

2.4. Грамиан управляемости

$$W_{c(3)} = \begin{pmatrix} 0.6026 & 0.2308 & -0.2308 \\ 0.2308 & 0.1026 & -0.1026 \\ -0.2308 & -0.1026 & 0.1026 \end{pmatrix}$$

Собственные числа: $0.7859+0.0000j$, $0.0217+0.0000j$, 0 . Одно равно нулю — грамиан вырожден.

2.5. Управление и моделирование

Грамиан вырожден, поэтому используем псевдообратную:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^+(t_1) x_1''$$

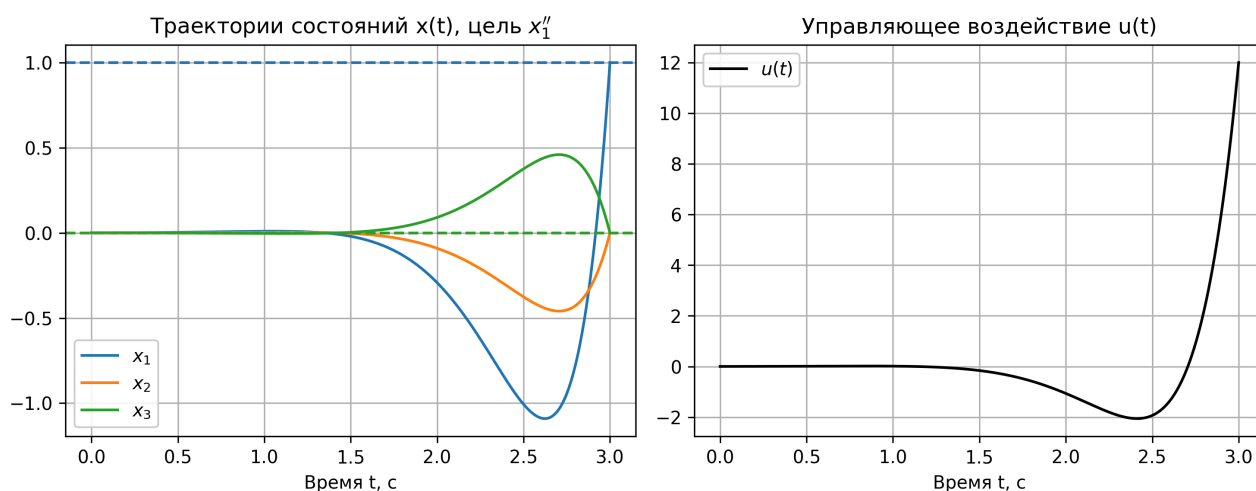


Рис. 3. Результат моделирования: перевод в достижимую точку.

Система достигает x_1'' .

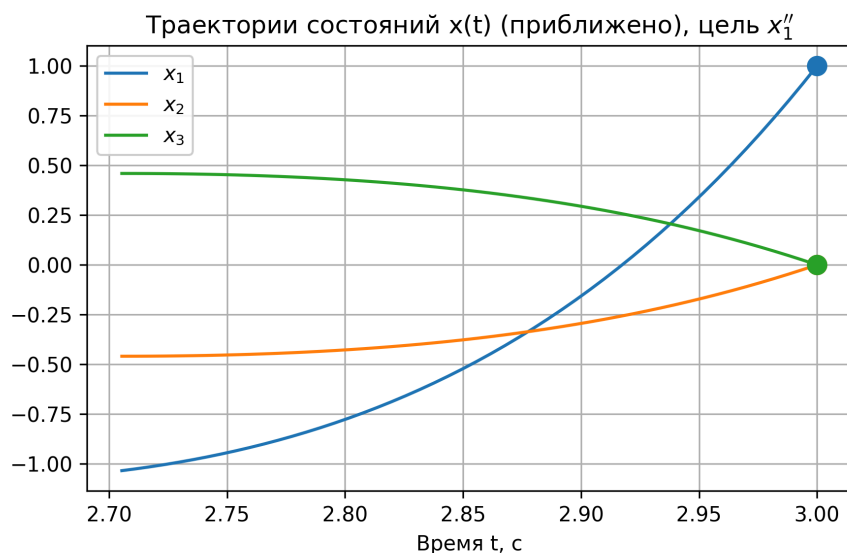


Рис. 4. Результат моделирования с приближением.

Ошибка: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Норма: 2.14×10^{-8} .

Для сравнения — попытка попасть в недостижимую x_1' :

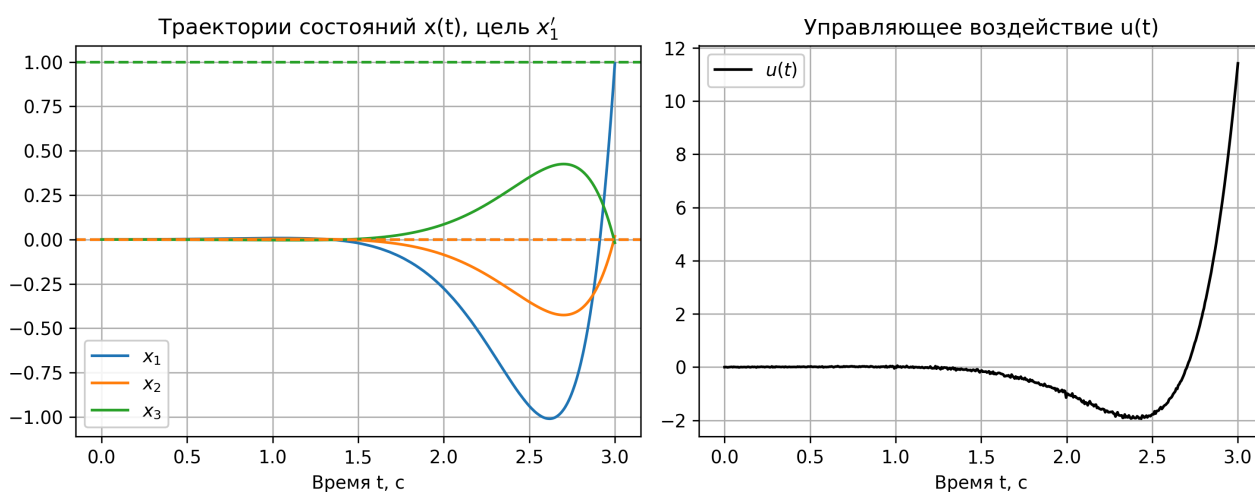


Рис. 5. Попытка перевода в недостижимую точку.

Ошибка: $\begin{pmatrix} 0.9926 \\ 0.018 \\ -1.018 \end{pmatrix}$. Норма: 1.42×10^0 — на порядки больше.

2.6. Выводы

Система неполностью управляема: $\lambda = -1$ неуправляемо. Ранг $\text{rank}(U) = 2$, Хаутус, жорданова форма ($\hat{B}_3 = 0$) и грамиан подтверждают это. Перевод в $x_1'' \in \mathcal{R}$ даёт ошибку $\sim 10^{-8}$, в $x_1' \notin \mathcal{R}$ — ошибку ~ 1 .

3. Задание 3. Исследование наблюдаемости

Автономная система с выходом:

$$\dot{x} = Ax \quad y = Cx$$

Система полностью наблюдаема, если по $y(t)$ на конечном интервале можно однозначно восстановить $x(0)$.

По варианту 24:

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -3 & -12 \\ -3 & -2 & -6 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad C = (1 \ 0 \ 2)$$

Сигнал выхода: $f(t) = 2e^{-2t} \cos(3t) + e^{-2t} \sin(3t)$.

3.1. Матрица наблюдаемости (критерий Калмана)

По начальным производным выхода $y(0), \dot{y}(0), \dots$ строится матрица наблюдаемости:

$$V = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

Для $n = 3$:

$$CA = (1 \ 0 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} -8 & -3 & -12 \\ -3 & -2 & -6 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix} = (4 \ -3 \ 2)$$

$$CA^2 = (CA) \cdot A = (4 \ -3 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} -8 & -3 & -12 \\ -3 & -2 & -6 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix} = (-11 \ -6 \ -16)$$

$$V = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & 2 \\ -11 & -6 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(V) = 3$$

$\text{rank}(V) = n = 3$ — система полностью наблюдаема.

3.2. Собственные числа и критерий Хаутуса

Критерий Хаутуса для наблюдаемости (дуален к управляемости): $\text{rank} \begin{pmatrix} \lambda_i I - A \\ C \end{pmatrix} = n$.

Собственные числа: $\lambda_i \in \{-2.0000-3.0000j, -2.0000+3.0000j, 1.0000+0.0000j\}$.

$$H_1 = \begin{pmatrix} 6-3i & 3 & 12 \\ 3 & -3i & 6 \\ -6 & 0 & -9-3i \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} 6+3i & 3 & 12 \\ 3 & 3i & 6 \\ -6 & 0 & -9+3i \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H_3 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 12 \\ 3 & 3 & 6 \\ -6 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ранги: 3, 3, 3. Все равны $n = 3$ — все моды наблюдаемы.

3.3. Жорданова форма

При замене $\hat{x} = P^{-1}x$ матрица выхода становится $\hat{C} = CP$. Наблюдаемость обеспечивается, когда первые столбцы каждого блока в $\hat{C}$ ненулевые.

Собственный вектор для $\lambda = 1$: из $(A - I)v = 0$ получаем $v = (-1, -1, 1)^T$.

Собственный вектор для $\lambda = -2 + 3i$: из $((-2 + 3i)I - A)v = 0$ получаем $v = (-3 + i, -1 + i, 2)^T$.

$$P = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Блок 2×2 для пары $-2 \pm 3i$ и элемент 1.

$$\hat{C} = CP = (1 \ 0 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 1)$$

Столбец 1 ($-2 \pm 3i$): $\hat{C}_1 = 1 \neq 0$. Столбец 3 ($\lambda = 1$): $\hat{C}_3 = 1 \neq 0$. Все моды наблюдаемы.

3.4. Грамиан наблюдаемости

$$W_{o(t_1)} = \int_0^{t_1} e^{A^T \tau} C^T C e^{A \tau} d\tau$$

$$W_{o(3)} = \begin{pmatrix} 201.924 & -201.3576 & 202.0924 \\ -201.3576 & 201.1565 & -201.3048 \\ 202.0924 & -201.3048 & 202.4243 \end{pmatrix}$$

Собственные числа: $605.0060 + 0.0000j$, $0.0073 + 0.0000j$, $0.4915 + 0.0000j$. Все положительны — грамиан невырожден.

3.5. Поиск начальных условий

Из последовательных производных выхода в нуле:

$$y(0) = Cx(0) \quad \dot{y}(0) = CAx(0) \quad \ddot{y}(0) = CA^2x(0)$$

Получаем систему $Vx(0) = F$, где $F = (f(0), f'(0), f''(0))^T$.

$f(0) = 2$. Дифференцируя:

$$f'(t) = e^{-2t}[-\cos(3t) - 8\sin(3t)] \quad f'(0) = -1$$

При $\text{rank}(V) = 3$ решение единственно:

$$x(0) = V^{-1}F = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

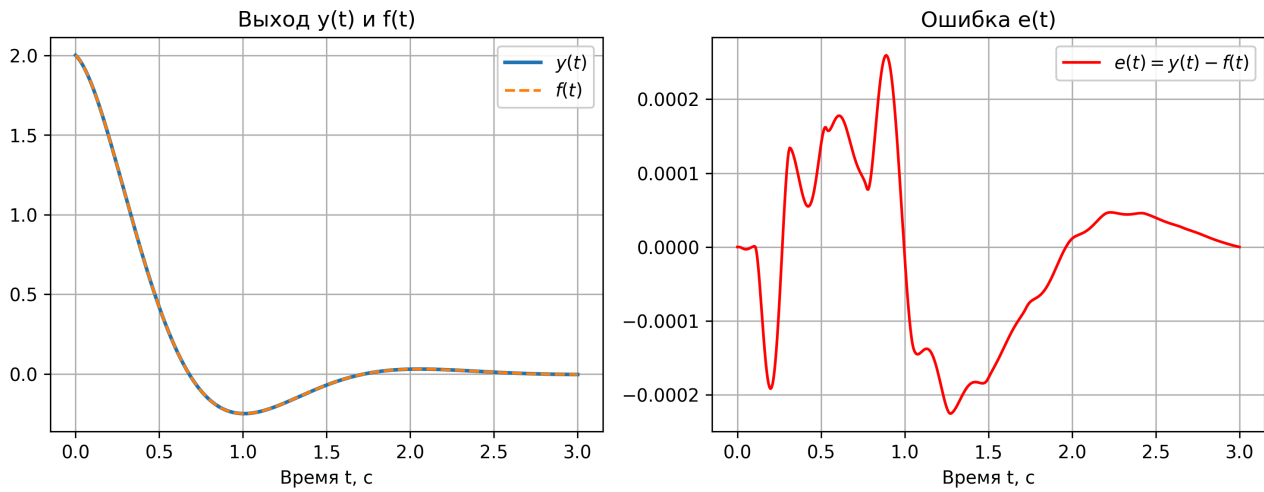


Рис. 6. Сравнение выхода системы с заданным сигналом.

Графики совпадают — начальные условия найдены верно.

3.6. Выводы

Система полностью наблюдаема по всем критериям. Система $Vx(0) = F$ имеет единственное решение, моделирование подтверждает точное совпадение с $f(t)$.

4. Задание 4. Еще одно исследование наблюдаемости

Та же система $\dot{x} = Ax$ и тот же сигнал $f(t)$, но новая матрица выхода:

$$C = (0 \ 1 \ 1)$$

4.1. Матрица наблюдаемости

$$CA = (0 \ 1 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} -8 & -3 & -12 \\ -3 & -2 & -6 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix} = (3 \ -2 \ 1)$$

$$CA^2 = (CA) \cdot A = (3 \ -2 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} -8 & -3 & -12 \\ -3 & -2 & -6 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix} = (-12 \ -5 \ -17)$$

$$V = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ -12 & -5 & -17 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(V) = 2 < n = 3$$

Система неполностью наблюдаема. Ненаблюдаемое подпространство $\mathcal{N} = \ker(V)$ имеет размерность 1.

4.2. Собственные числа и критерий Хаутуса

Собственные числа те же: $\lambda_i \in \{-2.0000-3.0000j, -2.0000+3.0000j, 1.0000+0.0000j\}$. Матрицы Хаутуса для новой C :

$$H_1 = \begin{pmatrix} 6-3i & 3 & 12 \\ 3 & -3i & 6 \\ -6 & 0 & -9-3i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} 6+3i & 3 & 12 \\ 3 & 3i & 6 \\ -6 & 0 & -9+3i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_3 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 12 \\ 3 & 3 & 6 \\ -6 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ранги: 3, 3, 2.

$\text{rank}(H_3) = 2 < 3$ — $\lambda_3 = 1$ ненаблюдаемо. Мода e^t не проявляется на выходе. Пара $-2 \pm 3i$ наблюдаема.

Ненаблюдаемое $\lambda_3 = 1 > 0$ в правой полуплоскости — система не является обнаруживаемой.

4.3. Жорданова форма

Жорданова форма та же, что в Задании 3:

$$J = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{C} = CP = (0 \ 1 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 0)$$

Столбец 1 (пара $-2 \pm 3i$): $\hat{C}_1 = 1 \neq 0$ — наблюдаема. Столбец 3 ($\lambda = 1$): $\hat{C}_3 = 0$ — ненаблюдаемо. Согласуется с Хаутусом.

4.4. Грамиан наблюдаемости

$$W_{o(3)} = \begin{pmatrix} 0.0865 & 0.0577 & 0.1442 \\ 0.0577 & 0.1635 & 0.2212 \\ 0.1442 & 0.2212 & 0.3654 \end{pmatrix}$$

Собственные числа: $0.5571+0.0000j$, $0.0582+0.0000j$, 0. Одно равно нулю — грамиан вырожден.

4.5. Поиск начальных условий

$\text{rank}(V) = 2 < 3$ — решение неединственно. Общий вид:

$$x(0) = x_0^{\text{баз}} + \alpha \cdot v \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

где $x_0^{\text{баз}} = V^+ F$, $v \in \ker(V)$. Компонента из $\ker(V)$ не влияет на выход, поэтому α по наблюдениям не определить.

Четыре варианта начальных условий ($\alpha = 0, 1, -1, 2$):

$$x_0^{\text{баз}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_0^{\text{альт1}} = \begin{pmatrix} 0.5774 \\ 1.5774 \\ 0.4226 \end{pmatrix}$$

$$x_0^{\text{альт2}} = \begin{pmatrix} -0.5774 \\ 0.4226 \\ 1.5774 \end{pmatrix} \quad x_0^{\text{альт3}} = \begin{pmatrix} 1.1547 \\ 2.1547 \\ -0.1547 \end{pmatrix}$$

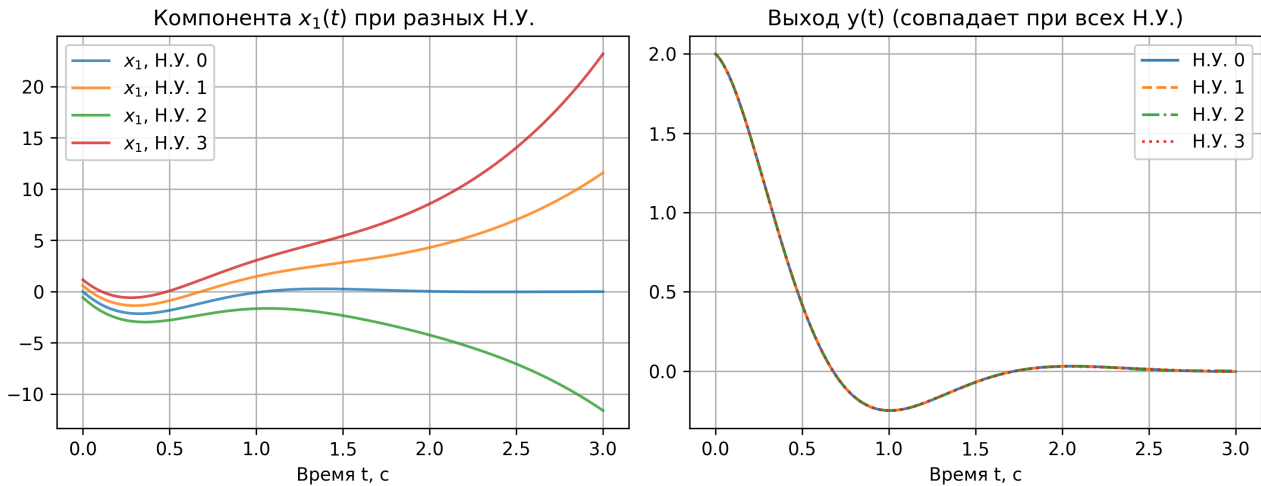


Рис. 7. Результат моделирования при разных начальных условиях.

На графике слева: состояния $x(t)$ ведут себя совершенно по-разному. На графике справа: выходы $y(t) = Cx(t)$ полностью совпадают. Мода e^t ($\lambda_3 = 1$) присутствует в состоянии, но не проявляется на выходе.

4.6. Выводы

Система неполностью наблюдаема: $\lambda = 1$ ненаблюдаемо. $\text{rank}(V) = 2$, Хаутус, жорданова форма ($\hat{C}_3 = 0$) и грамиан подтверждают это. Система $Vx(0) = F$ имеет бесконечно много решений. Ненаблюдаемое $\lambda = 1 > 0$ делает систему необнаруживаемой.

5. Задание 5. Исследование управляемости по выходу

Система с входом и выходом:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx + Du$$

Управляемость по выходу: можно ли перевести $y(t)$ в любое заданное значение.

Матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -3 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix}$$

5.1. Жорданова форма

Жорданова форма A та же, что в Задании 1:

$$J = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

5.2. Управляемость и наблюдаемость собственных чисел

Собственные числа: $\lambda_i \in \{-3.0000-2.0000j, -3.0000+2.0000j, -1.0000+0.0000j\}$.

Ранги матриц Хаутуса для управляемости: 3, 3, 3.

Все управляемы. $B = (-1, 3, 1)^T$ совпадает с B из Задания 1 — система полностью управляема по состоянию.

Ранги матриц Хаутуса для наблюдаемости: 3, 3, 3.

Все наблюдаемы.

В жордановом базисе:

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 1.5 \\ -1.5 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \hat{C} = CP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

В $\hat{B}$: все ненулевые. В $\hat{C}$: столбец 2 нулевой, но столбцы 1 и 3 ненулевые — все моды наблюдаемы (для комплексного блока достаточно первого столбца).

5.3. Матрица управляемости по выходу

$$U_y = (CB \quad CAB \quad \dots \quad CA^{n-1}B \quad D) = (C \cdot U \quad D)$$

При $D = 0$:

$$CB = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -3 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -30 \end{pmatrix}$$

$$CAB = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -3 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -17 \\ -15 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 54 \end{pmatrix}$$

$$CA^2B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -3 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 83 \\ 51 \\ -47 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -63 \\ -126 \end{pmatrix}$$

$$U_y = (CB \quad CAB \quad CA^2B) = \begin{pmatrix} -15 & 27 & -63 \\ -30 & 54 & -126 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(U_y) = 1$$

Размерность выхода $m = 2$, $\text{rank}(U_y) = 1 < 2$ — система неполностью управляема по выходу.

5.4. Анализ результата

Несмотря на полную управляемость по состоянию, управляемость по выходу нарушена. Причина — строки матрицы C пропорциональны (вторая равна удвоенной первой), поэтому $\text{rank}(C) = 1$. Строки $U_y = CU$ тоже пропорциональны:

$$\begin{pmatrix} -30 & 54 & -126 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -15 & 27 & -63 \end{pmatrix}$$

Оба компонента выхода «видят» состояние одинаково с точностью до масштаба — независимо управлять ими нельзя.

5.5. Обеспечение управляемости по выходу

Введём матрицу прямой связи D . Нужно $\text{rank}(U_y \ D) = m = 2$.

Предлагаемая матрица:

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Проверка: $\text{rank}(U_y \ D) = 2 = m$.

Столбец D нарушает пропорциональность строк расширенной матрицы, что даёт ранг 2.

5.6. Моделирование

Реакция на $u(t) = 1$: без D и с D :

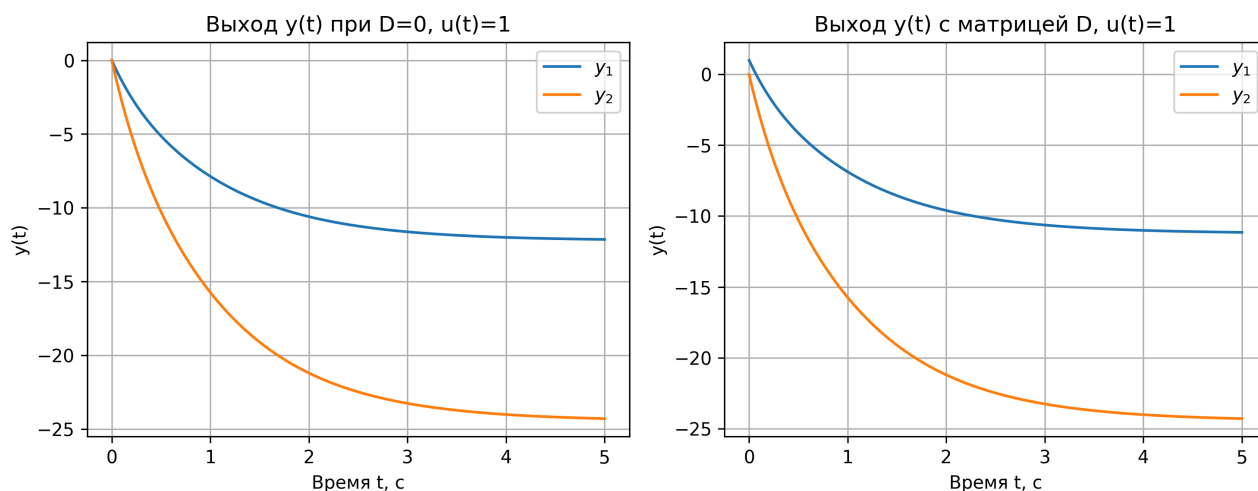


Рис. 8. Реакция системы на постоянное управление: без D и с D .

Без D : $y_2 = 2y_1$. С D : пропорциональность внешне малозаметно, но нарушается, управляемость по выходу обеспечена!

5.7. Выводы

$\text{rank}(U_y) = 1 < m = 2$ — система неуправляема по выходу, хотя по состоянию управляема. Причина в $\text{rank}(C) = 1$. Введение $D = (1, 0)^T$ поднимает ранг до 2.

6. Выводы по работе

В работе исследованы управляемость и наблюдаемость с помощью четырёх методов: критерий Калмана, критерий Хаутуса, жорданова форма, грамиан. Все критерии во всех заданиях дали согласованные результаты.

Задания 1, 3 (полные управляемость/наблюдаемость): $\text{rank}(U) = \text{rank}(V) = n$, все собственные числа управляемы/наблюдаемы, грамианы невырождены, программное управление и восстановление начальных условий выполняются точно.

Задания 2, 4 (неполные): ранг ниже n , есть неуправляемые/ненаблюдаемые моды, грамианы вырождены. Управление и наблюдение работают только в соответствующих подпространствах.

Задание 5: полная управляемость по состоянию не гарантирует управляемость по выходу — вырожденность C снижает ранг U_y . Введение D решает проблему.